초등 **6학년**

2012년 상반기 HME

# 해법수학 학력평가 정답과 풀이

**정답**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** ④ | **2.** ③ | **3.** 7 |
| **4.** 1 | **5.** ② | **6.** 13 |
| **7.** 21 | **8.** 154 | **9.** 96 |
| **10.** 5 | **11.** ④ | **12.** 19 |
| **13.** 120 | **14.** 102 | **15.** 3 |
| **16.** 16 | **17.** 283 | **18.** 5 |
| **19.** 35 | **20.** 6 | **21.** 9 |
| **22.** 10 | **23.** 62 | **24.** 135 |
| **25.** 12 | | |

**1.** 세로 선의 오른쪽에 있는 수의 잎의 개수가 가장 많은 줄기를 찾습니다.
줄기가 5일 때 잎이 6개로 가장 많습니다.

**2.** $4\frac{9}{10}\div 7=\frac{49}{10}\div 7=\frac{\cancel{49}^{7}}{10}\times\frac{1}{\cancel{7}_{1}}=\frac{7}{10}$

**3.** 2층에 2개, 1층에 5개이므로 필요한 쌓기나무는 모두 2+5=7(개)입니다.

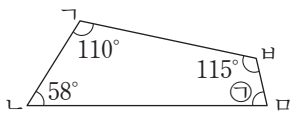
**4.** (사각기둥의 꼭짓점의 수)=(한 밑면의 변의 수)×2
=4×2=8(개),
(육각뿔의 꼭짓점의 수)=(밑면의 변의 수)+1
=6+1=7(개)
⇨ 8−7=1(개)

**5.** ② $\frac{3}{4}=\frac{3\times25}{4\times25}=\frac{75}{100}=0.75$
③ $\frac{19}{25}=\frac{19\times4}{25\times4}=\frac{76}{100}=0.76$
⑤ $\frac{7}{8}=\frac{7\times125}{8\times125}=\frac{875}{1000}=0.875$
⇨ $\underset{②}{\frac{3}{4}}<\underset{③}{\frac{19}{25}}<\underset{④}{0.795}<\underset{①}{0.8}<\underset{⑤}{\frac{7}{8}}$

**6.** 6할5푼 ⇨ 0.65
$0.65=\frac{65}{100}=\frac{65\div5}{100\div5}=\frac{13}{20}$
따라서 20칸 중 13칸에 색칠해야 합니다.

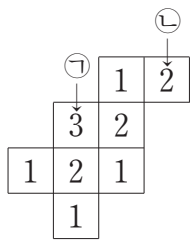
**7.** (나누어 줄 수 있는 사람 수)$=9\frac{1}{3}\div\frac{4}{9}=\frac{28}{3}\div\frac{4}{9}$
$=\frac{\cancel{28}^{7}}{\cancel{3}_{1}}\times\frac{\cancel{9}^{3}}{\cancel{4}_{1}}=21$(명)

**8.** 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이고, 선대칭도형에서 대응각의 크기는 같습니다.
㉠=360°−115°−110°−58°=77°
⇨ (각 ㄹㅁㅂ)=77°+77°=154°




**9.** (네 과목의 점수의 합)=90×4=360(점)
⇨ (수학 점수)=360−(92+84+88)
=360−264=96(점)

**10.**




㉠=3, ㉡=2
⇨ ㉠+㉡=3+2=5(개)

**11.** 97÷28=3.464……이므로 몫을 반올림하여 소수 첫째 자리까지 구한 값은 3.5이고, 반올림하여 소수 둘째 자리까지 구한 값은 3.46입니다.
⇨ 3.5−3.46=0.04

**12.** 전체 개수에서 4층에 있는 쌓기나무의 개수를 뺍니다.
(전체 개수)=2+4+3+2+1+4+3+2=21(개)
⇨ 21−2=19(개)

**13.** 똑같은 옆면이 6개이고 밑면의 모양은 한 변이 6cm인 육각형이므로 육각기둥입니다.
⇨ (6×6×2)+(8×6)=72+48=120(cm)

**14.** (선분 ㄱㄷ)=9+6+6=21(cm)이므로 점대칭도형의 둘레는 21×4+9×2=84+18=102(cm)입니다.

**15.** $0.9=\frac{9}{10}$이므로 $\frac{1}{5}<\frac{△}{8}<\frac{9}{10}$이고
$\frac{8}{40}<\frac{△\times5}{40}<\frac{36}{40}$입니다.
△에 알맞은 수는 2, 3, 4, 5, 6, 7이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 분모가 8인 기약분수는 $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{7}{8}$로 모두 3개입니다.

**16.** (할인한 가격)=5000−4200=800(원)
⇨ (할인율)$=\frac{800}{5000}=\frac{4}{25}=\frac{16}{100}$ ⇨ 16%

**17.** 0.1이 46개 : 4.6
0.01이 18개 : 0.18
0.001이 36개 : 0.036
4.816

$4.816=4+\frac{816}{1000}=4+\frac{816\div8}{1000\div8}=4+\frac{102}{125}=4\frac{102}{125}$

⇨ ㉠=4, ㉡=102, ㉢=125이므로
㉠×㉡−㉢=4×102−125=408−125=283입니다.

**18.** 선분 ㄴㅁ의 길이를 □cm라 하면 선분 ㄴㅁ과 선분 ㅁㄷ의 길이의 비가 1 : 3이므로 선분 ㅁㄷ의 길이는 (□×3)cm입니다.
(직사각형 ㄱㅁㄷㄹ의 넓이)=(선분 ㅁㄷ의 길이)
×(선분 ㄹㄷ의 길이)이므로
□×3×24=360, □×72=360, □=5입니다.
따라서 선분 ㄴㅁ의 길이는 5cm입니다.

**19.** $0.375=\frac{375}{1000}=\frac{375\div125}{1000\div125}=\frac{3}{8}$이므로
$\frac{38-㉠}{43-㉠}=\frac{3}{8}$입니다.
따라서 38−㉠=3, 43−㉠=8이므로
㉠=35입니다.

**20.** $\frac{12\frac{4}{5}}{2\frac{2}{15}}=12\frac{4}{5}\div2\frac{2}{15}$이므로 계산을 하면

$12\frac{4}{5}\div2\frac{2}{15}=\frac{64}{5}\div\frac{32}{15}=\frac{\overset{2}{\cancel{64}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}\times\frac{\overset{3}{\cancel{15}}}{\underset{1}{\cancel{32}}}=6$입니다.

**21.** [[8.28÷2.4]×[42.15÷5.62]]
=[[3.45]×[7.5]]입니다.
[3.45]=3+4+5=12, [7.5]=7+5=12이므로
[[3.45]×[7.5]]
=[12×12]
=[144]=1+4+4=9

**22.** 80% ⇨ $\frac{80}{100}=\frac{4}{5}$이고 현수가 재석이에게 주어야 할 구슬 수를 □개라 하면 $\frac{134-□}{145+□}=\frac{4}{5}$입니다.
$\frac{4}{5}$의 분모와 분자의 합이 9, $\frac{134-□}{145+□}$의 분모와 분자의 합이 279이고 279÷9=31이므로 $\frac{4}{5}=\frac{4\times31}{5\times31}=\frac{124}{155}$입니다. 따라서 현수는 재석이에게 134−124=10(개)의 구슬을 주어야 합니다.

**23.** 대각선 수는 사각형이 2개, 오각형이 5개, 육각형이 9개이므로 대각선 수의 규칙을 찾아보면 다음과 같습니다.
사각형 오각형 육각형 칠각형 팔각형 구각형 십각형
2 (+3) 5 (+4) 9 (+5) 14 (+6) 20 (+7) 27 (+8) 35
밑면의 모양이 십각형인 각기둥이므로 십각기둥입니다.
(십각기둥의 면의 수)=10+2=12(개),
(십각기둥의 꼭짓점의 수)=10×2=20(개),
(십각기둥의 모서리의 수)=10×3=30(개)
⇨ 12+20+30=62(개)

**24.** $\frac{12}{㉠\times㉠\times㉠}\div\frac{1}{1350}=\frac{12}{㉠\times㉠\times㉠}\times\frac{1350}{1}$
$=\frac{12\times1350}{㉠\times㉠\times㉠}=\frac{1}{㉡}$이고,
12×1350=2×2×3×2×3×3×3×5×5이므로
㉠×㉠×㉠=2×2×2×3×3×3×3×5×5×㉡
입니다.
2×2×2×3×3×3×3×5×5×㉡은 ㉠을 3번 곱한 수이므로 이를 만족하는 가장 작은 ㉡은 3×3×5=45입니다.
따라서 ㉠은 2×3×3×5=90입니다.
⇨ ㉠+㉡=90+45=135

**25.** 태규, 경민, 한희가 넣은 투호의 수를 각각 알아보면
(태규가 넣은 투호의 수)=18−(2승 점수)
=18−10=8(개),
(경민이가 넣은 투호의 수)=12−(1승 점수+1무 점수)
=12−(5+3)=4(개),
(한희가 넣은 투호의 수)=14−(2승 점수)
=14−10=4(개)입니다.
태규와 한희는 무승부가 없으므로 경민이와 미영이의 경기가 무승부이고, 태규와 경민이의 경기에서 태규가 이겼으므로 경민이는 한희에게 이겨야 합니다. 또한 한희의 성적이 2승 1패이므로 한희는 태규와 미영이에게 이겨야 하고, 태규의 성적이 2승 1패이므로 태규와 미영이의 경기에서는 태규가 이겨야 합니다.

| | 승 | 무 | 패 | 점수(점) | 넣은 투호의 수(개) |
|---|---|---|---|---|---|
| 태규 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 |
| 경민 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| 한희 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 |
| 미영 | 0 | 1 | 2 | ? | ? |

| 경기 상대 | 이긴 사람 | 경기 결과 |
|---|---|---|
| 태규 : 경민 | 태규 | 3 : 0 |
| 태규 : 한희 | 한희 | 0 : 1 |
| 태규 : 미영 | 태규 | 5 : 4 |
| 경민 : 한희 | 경민 | 1 : 0 |
| 경민 : 미영 | 무승부 | 3 : 3 |
| 한희 : 미영 | 한희 | 3 : 2 |

미영이의 점수는 상대방이 넣은 투호의 수가 많을수록 더 높습니다. 미영이와 태규의 경기에서 태규가 넣을 수 있는 가장 많은 투호의 수는 5개, 미영이와 경민이의 경기에서 경민이가 넣을 수 있는 가장 많은 투호의 수는 3개, 미영이와 한희의 경기에서 한희가 넣을 수 있는 가장 많은 투호의 수는 3개이므로 미영이는 각각 4개, 3개, 2개를 넣어 9점을 받을 수 있습니다. 따라서 미영이가 1무 2패로 가장 많이 받을 수 있는 점수는 3+9=12(점)입니다.